



ARTVA

Apparecchi per la Ricerca di Travolti in Valanga

Introduzione

Come è fatto un ARTVA

Fasi della ricerca con ARTVA

*Testi e immagini tratte e rielaborate da:
Manuale CAI ARTVA e ARTVA di Beppe Stauder (SVI)*



Introduzione – Breve storia

I primi ARTVA nacquero nel 1940 per merito di un ufficiale dell'esercito svizzero, Bachler, che per primo ebbe l'intuizione di dotare i suoi soldati di uno strumento che facilitasse il ritrovamento di chiunque venisse sepolto da una valanga sfruttando il principio delle onde elettromagnetiche.

Bisogna però aspettare fino al 1960 per mettere in atto una vera e propria sperimentazione. In quell'anno infatti venne provato per la prima volta un magnete da inserire nel tacco dello scarpone, che poteva essere segnalato da un detettore magnetico.

Ma per quanto ci si impegnasse a fare prove il problema principale e sostanziale rimaneva il fatto

CHE OGNUNO LAVORAVA PER SE'!!!



Introduzione – Breve storia

Dopo vari studi che ebbero come capofila
l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos in svizzera
si arrivò alla conclusione che tutte le ricerche dovessero essere incentrate
su apparecchi che avessero alle fine queste caratteristiche ideali:

- Portata (la massima possibile)
- Max velocità e facilità nella ricerca
- Precisione elevata
- Massima affidabilità
- Miglior rapporto qualità/prezzo
- Minime interferenze derivanti da agenti esterni

Unica frequenza in tutti i paesi

Nel 1984 la CISA (il massimo organismo mondiale che si occupa di sicurezza in montagna)
Emette un comunicato nel quale raccomanda l'utilizzo della **sola frequenza alta 457 kHz**

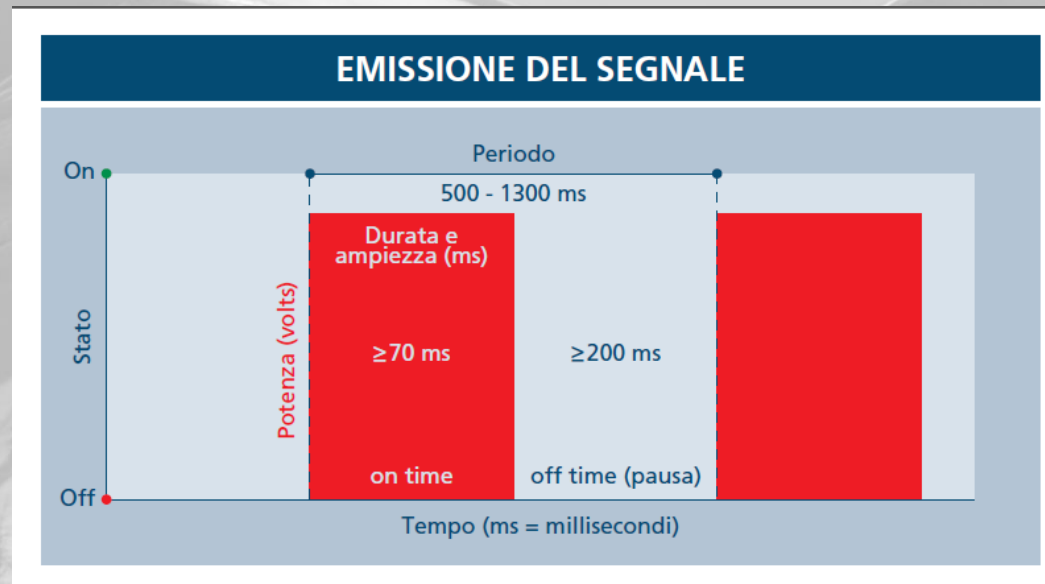
Come è fatto un ARTVA

L'ARTVA è un apparecchio ricetrasmittente in grado di emettere/ricevere Onde radio su una frequenza fissa di **457 kHz** stabilita dalla norma europea ETS 300 718.

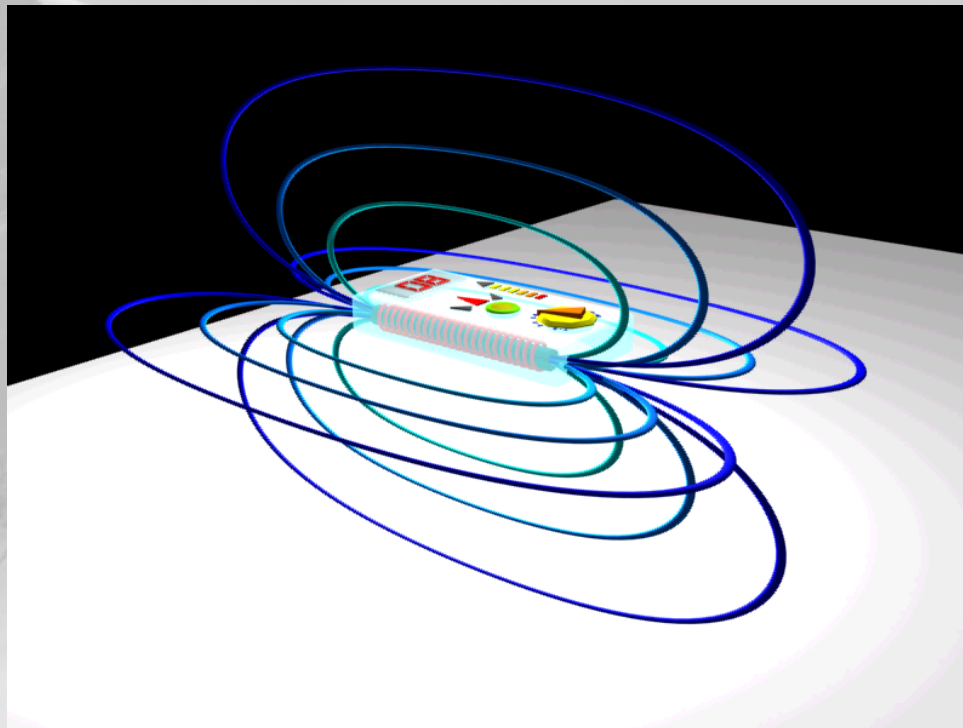
Il segnale emesso ha carattere **intermittente (pulsante, tipo acceso/spento)**

Perché?

Il segnale può essere emesso in una breve porzione di tempo quindi minori consumi



Il segnale generato con l'ausilio di un quarzo viene diviso per formare i 457kHz
passa attraverso un interruttore automatico
che lo interrompe o meno secondo un preciso ritmo,
arriva a un circuito che lo amplifica e lo manda in antenna.
Il segnale amplificato (corrente elettrica) percorre il filo attorno alla bacchetta di ferrite
(antenna) inducendo un campo elettromagnetico variabile e a intermittenza
che si espande nello spazio.



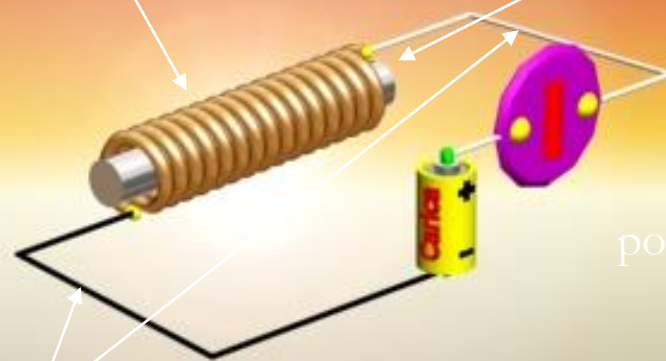
Insieme di spire “bobina”

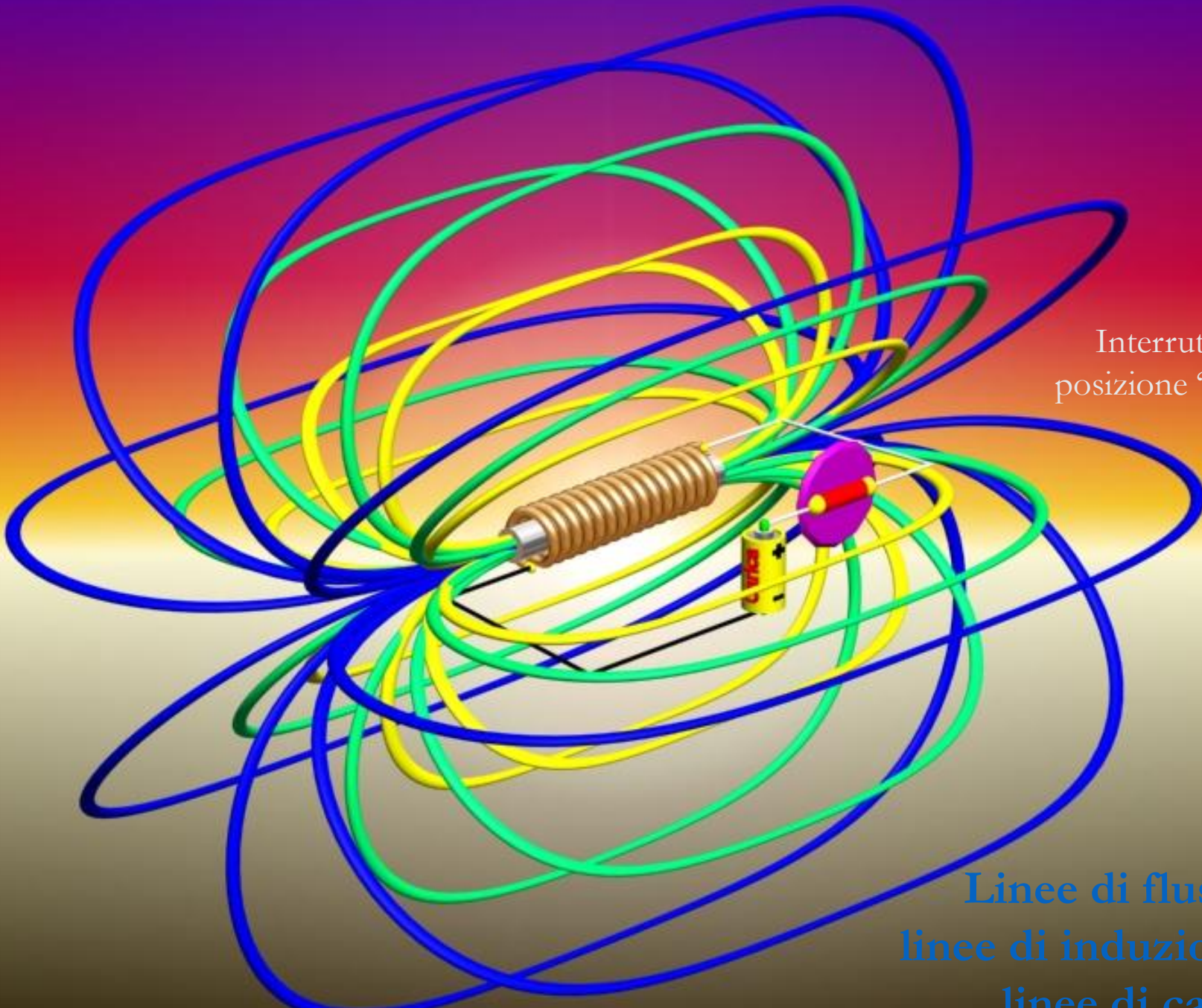
Barretta in “traferro”

Interruttore
posizione “ OFF ”

Pila

Conduttori elettrici





A 3D diagram illustrating the magnetic field of a solenoid. The solenoid is a cylindrical coil of wire, shown in a perspective view. It is connected to a circuit consisting of a battery (yellow and black) and a switch (purple and red). The switch is labeled "Interruttore posizione 'ON'". The magnetic field lines are represented by three sets of concentric loops: blue loops on the outside, green loops on the inside, and yellow loops in the center. The loops are labeled "Linee di flusso o linee di induzione o linee di campo". The background is a gradient of purple and blue.

Interruttore
posizione " ON "

Linee di flusso o
linee di induzione o
linee di campo

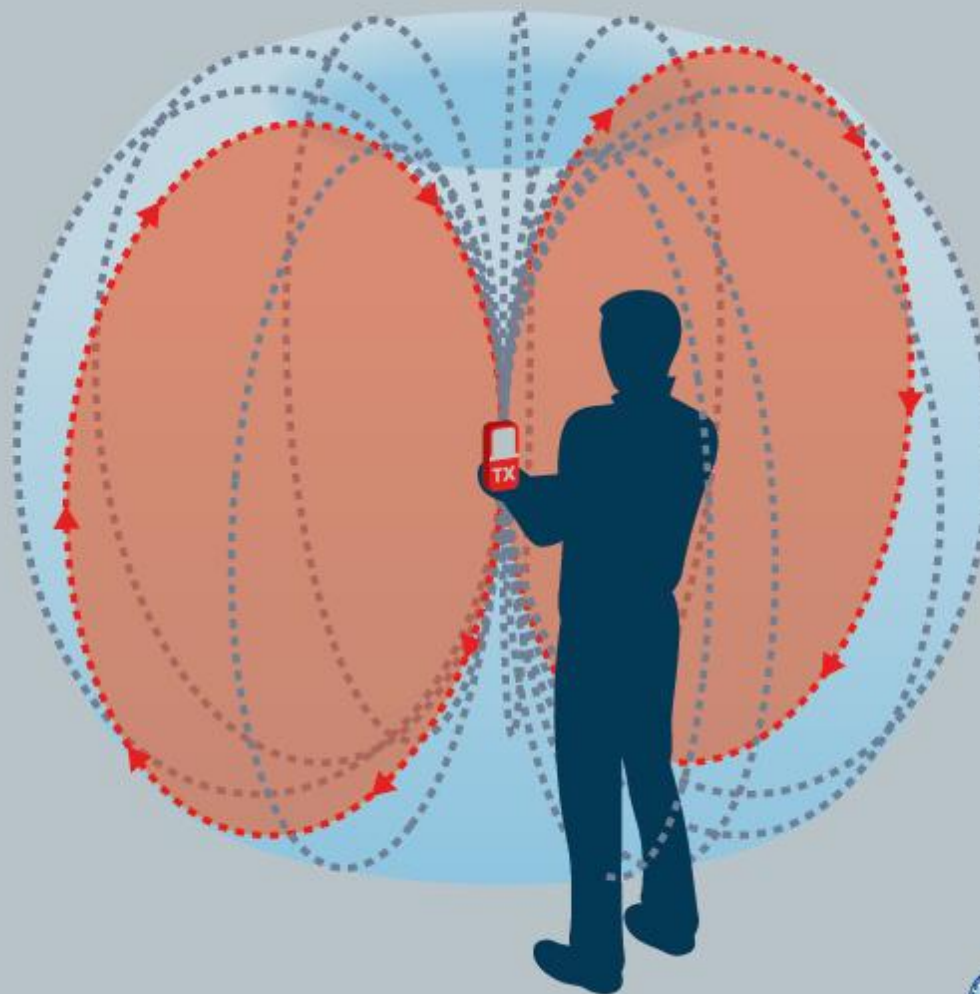


Antenna X

Antenna Y

Antenna Z

CAMPO ELETTROMAGNETICO, DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO





Abbiamo parlato di frequenza... Ma non di sola frequenza vive un ARTVA!!!

Infatti il segnale ha una sua **Potenza o Ampiezza** che è il picco di potenza dal valore 0 (off) al massimo (on)

Durata del segnale che appunto è la durata nel tempo (ms) del segnale (on time)

Periodo del segnale cioè vale a dire l'intervallo di tempo compreso tra il picco di impulso e il picco di impulso successivo
quindi si misura sia il periodo on time che off time (pausa fra un impulso e il successivo)

Dopo una prima normativa e sotto consiglio dei vari produttori
La normativa ETS 300 718 verrà modificata con il seguente standard:

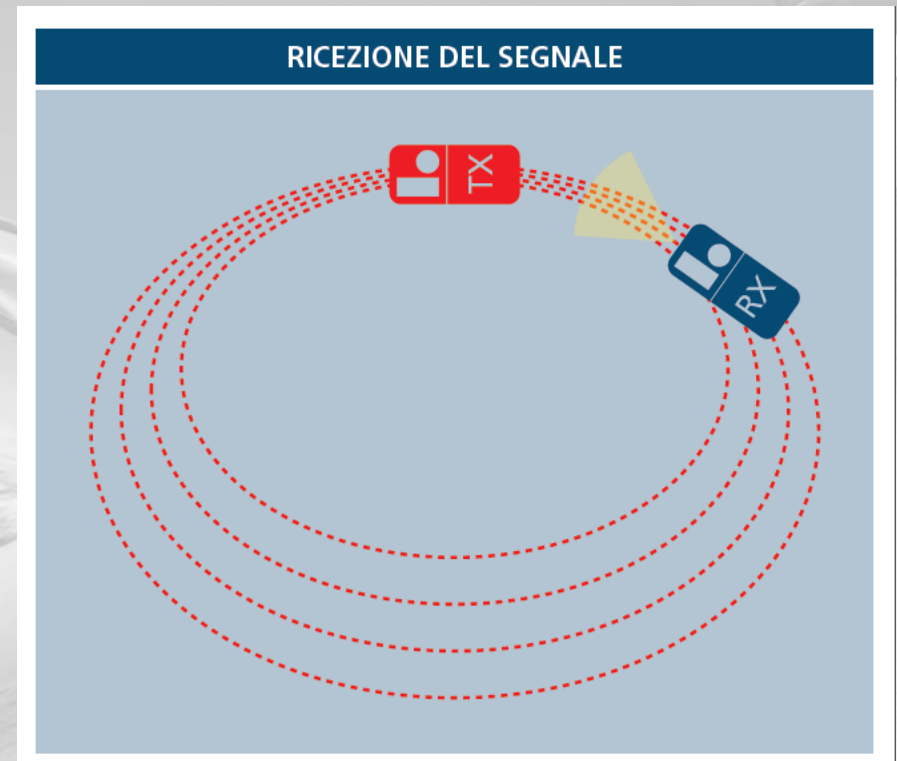
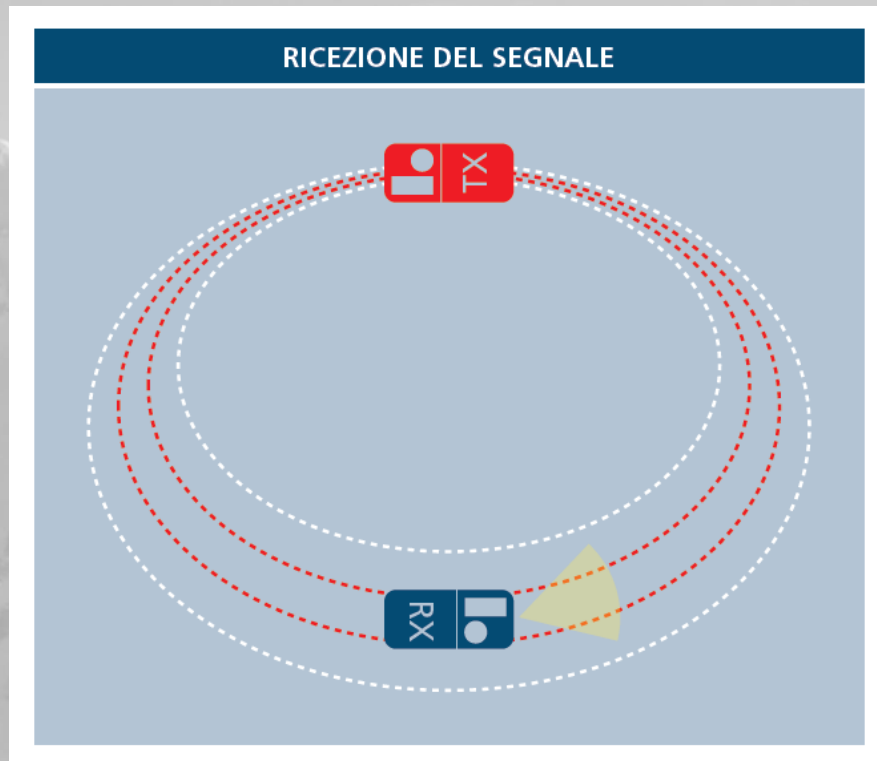
Off time minimo 400 ms

Periodo del segnale compreso fra 700-1300 ms

Oltre alla trasmissione del segnale (TX) un ARTVA può effettuare anche la ricezione (RX) come qualsiasi ricevitore radio grazie alla possibilità di commutare le due funzioni

FICO VERO???

Ecco cosa succede...





Si può quindi immaginare l'antenna di un ARTVA ricevente come una sorta di imbuto che ha la migliore capacità di ricezione al verificarsi di 2 condizioni:

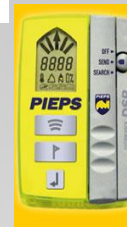
Il CE ricevuto è maggiore quanto più l'antenna ricevente è parallela e allineata alla linea di flusso (entra esattamente al centro dell'imbuto!)

Più ci si avvicina al TX maggiore è il segnale ricevuto perché si raccolgono molte più linee di flusso avendo un segnale più forte (acusticamente e visivamente!)

Ora che sappiamo come funziona un ARTVA
è giunto il momento di complicare un po' le cose!

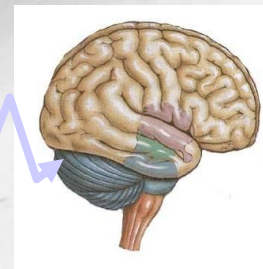
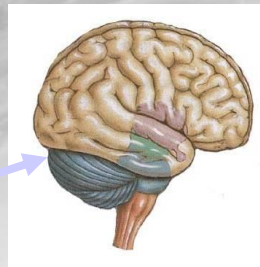
Esistono infatti **ARTVA analogici** e **ARTVA digitali** quindi???

Dove sta la differenza?



L'elaborazione del segnale emesso dall'apparecchio sepolto è **interamente affidata alla sensibilità dell'orecchio del ricercatore**

L'elaborazione del segnale emesso dall'apparecchio sepolto è **affidata alla "sensibilità" del microprocessore dell'apparecchio digitale**



Concetto di Portata e Portata Utile

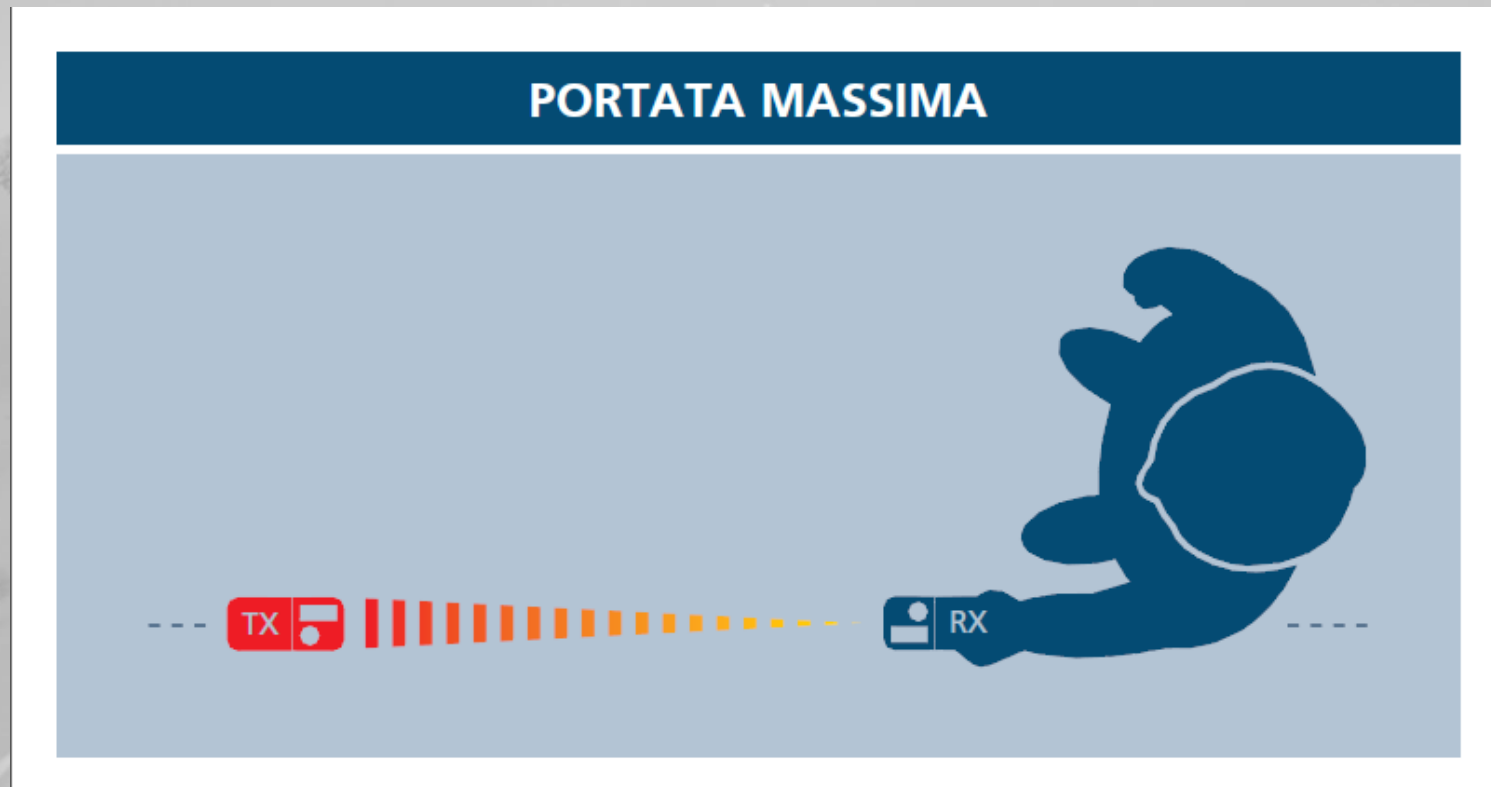
Per «portata» si intende ***la distanza a cui un ARTVA in ricezione è in grado di ricevere il segnale di un ARTVA in trasmissione e di riprodurlo in un segnale sonoro o in un indicazione visiva.***

La conoscenza di questo valore può influenzare la velocità della ricerca e quindi condizionare il risultato del soccorso al travolto.

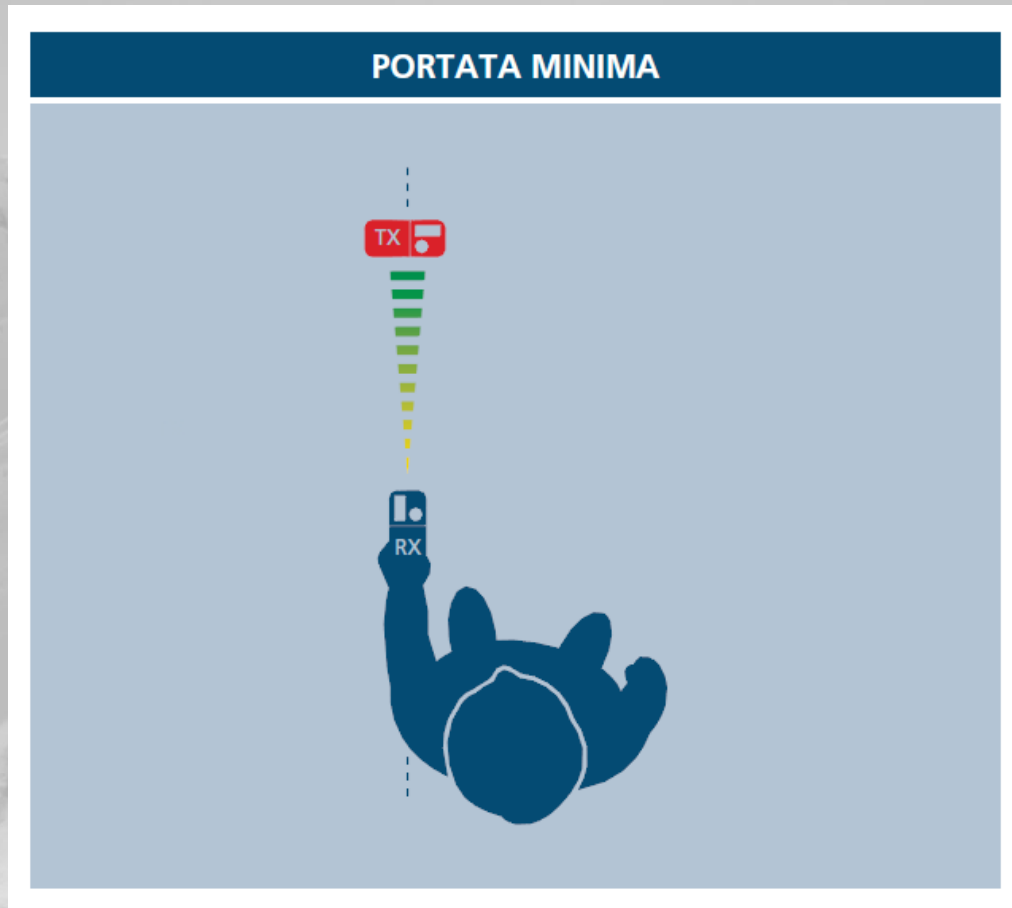
Può dipendere da alcuni fattori:

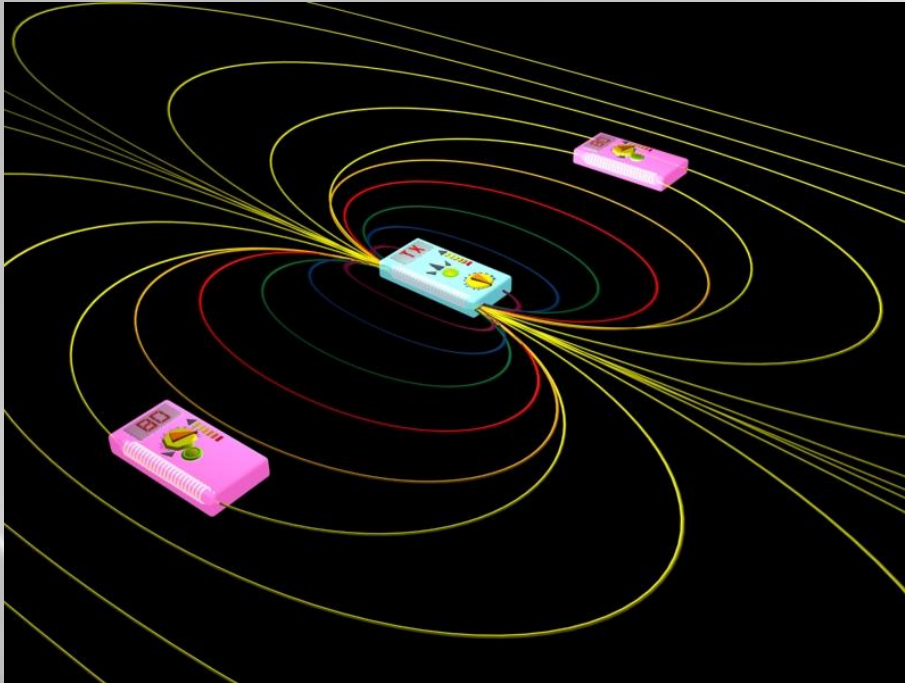
- Potenza e qualità del segnale
- Sensibilità del ricevente
- Stato di carica delle batterie
- Temperatura di utilizzo
- Rumorosità del fondo ambientale
- Orientamento nello spazio delle antenne

Definiamo la **Portata massima** quella distanza massima che permette l'ottenimento del segnale quando l'antenna ricevente si trova esattamente sull'asse dell'antenna trasmittente lungo una direttrice senza ostacoli. Il segnale viene percepito come un «bip» flebile ritmicamente pulsante e appena percepibile sul fruscio di fondo.



Viceversa la **Portata minima** è quella distanza in grado di fornire nell'ARTVA RX un minimo segnale quando l'antenna ricevente sia esattamente ortogonale a quella trasmittente.

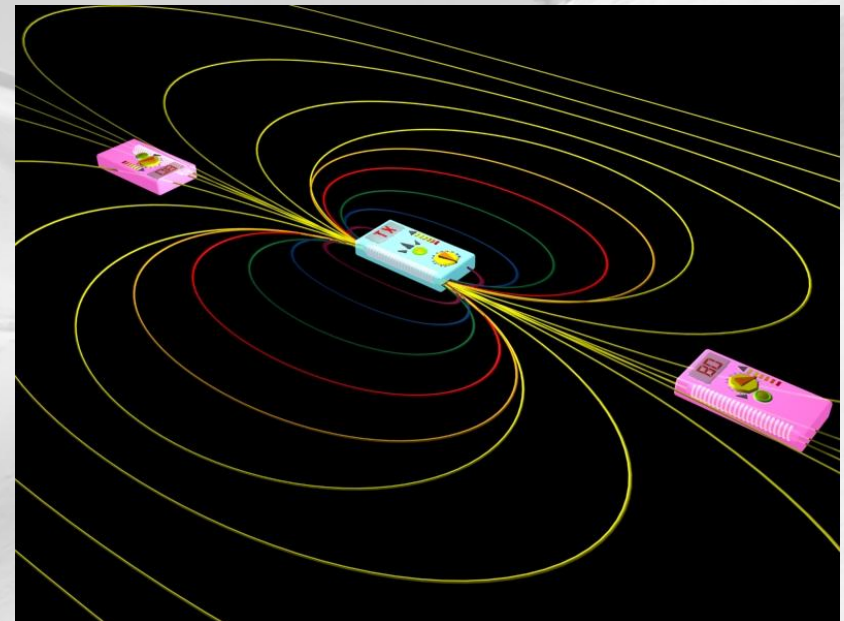


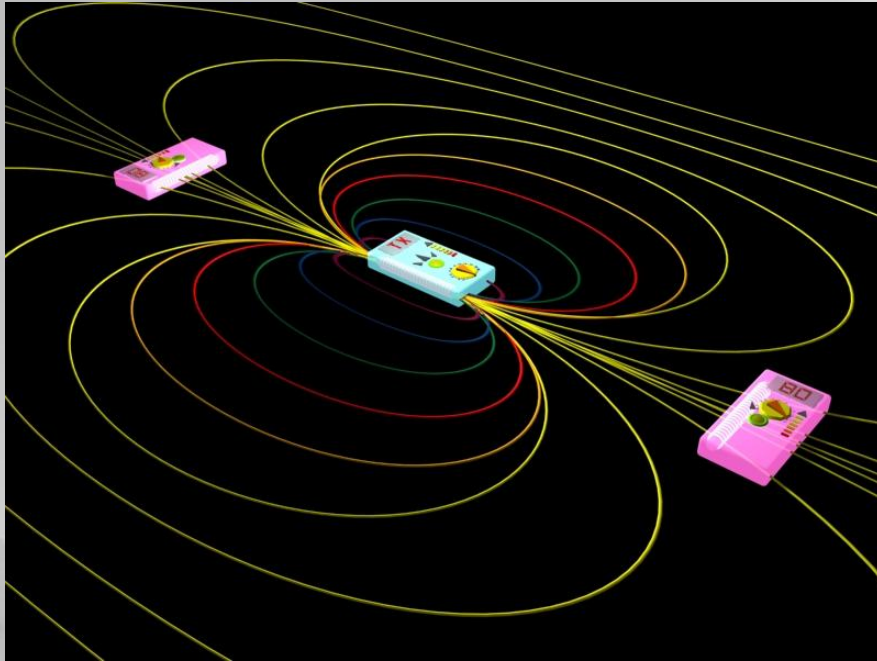


Antenne parallele

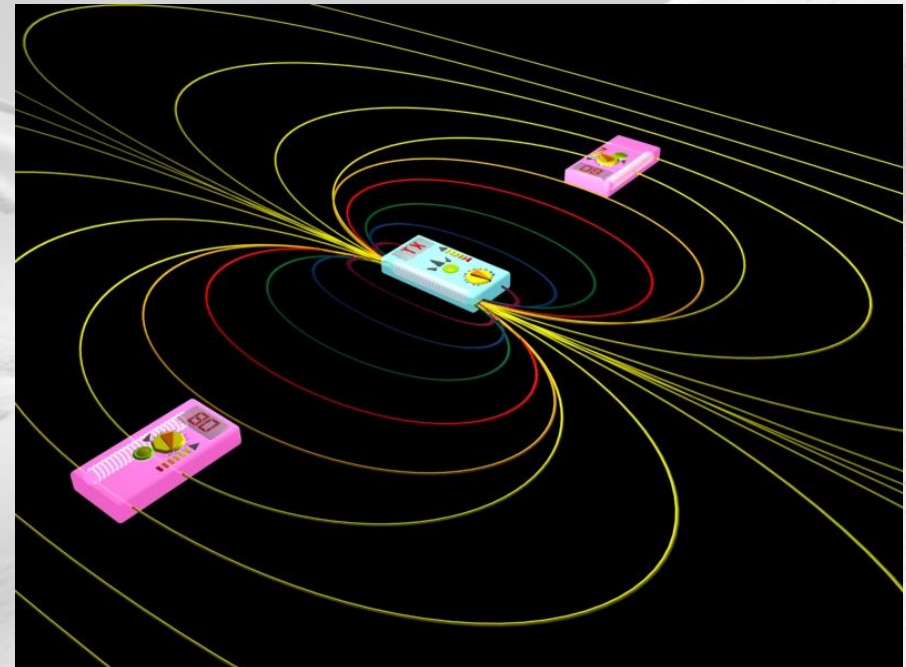
Massimo della porta efficace

Portata Massima
dello strumento in ricezione





Portata Minima
dello strumento in ricezione



Antenne ortogonali
Minimo della porta efficace

Ne risulta quindi che sono molteplici i fattori che possono modificare di volta in volta la portata di un ARTVA in ricezione.

Nasce l'esigenza di identificare un valore di portata che sia efficacemente adottabile a prescindere dall'influenza penalizzante delle molteplici variabili.

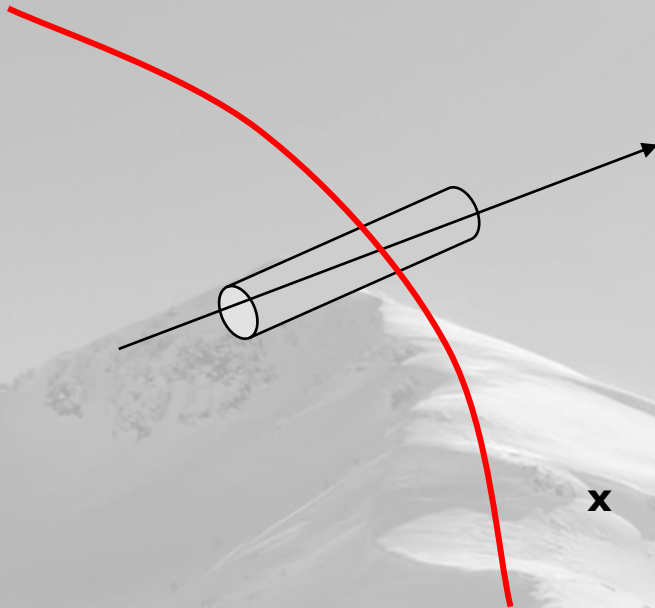
Nasce quindi il concetto di **Portata Utile (PU)** intesa come la distanza
A cui l'ARTVA RX (anche in condizioni sfavorevoli) riesce
Per almeno una sua posizione di antenna ricevere il segnale emesso da TX.

Questo valore è determinante perché ci permette di stabilire
La larghezza del corridoio di ricerca.

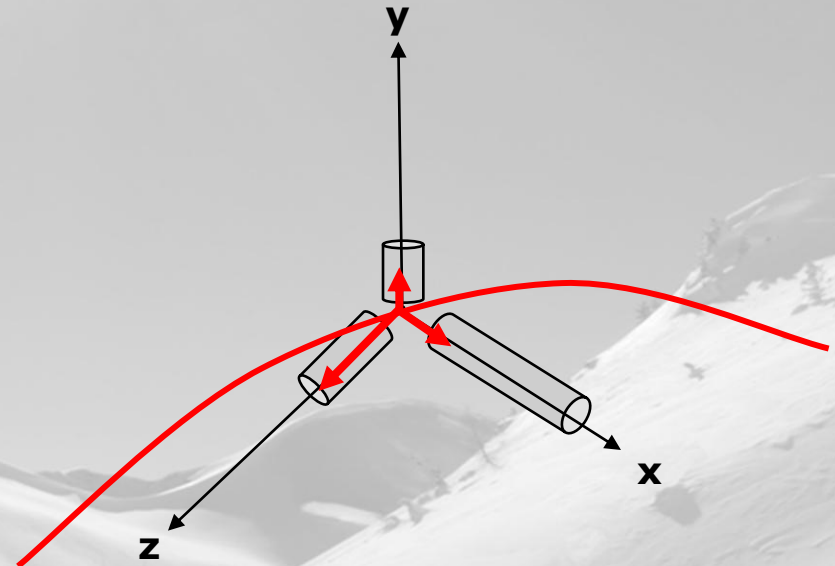
Sicuramente è importante controllare il proprio apparecchio per verificare la PU
ma si sottolinea l'importanza del rispetto di indicazioni comunitarie già fornite
**che uniformano per gli apparecchi analogici e digitali di ultime generazioni
e per gli ARTVA a 3 antenne, le portate utili a 20 metri.**

Si determineranno in questo modo in fase di ricerca
corridoi omogenei di larghezza massima di 40 metri.

ARTVA analogico vs digitale 3 antenne



La direzione da seguire per la ricerca del travolto è quella corrispondente all'allineamento tra l'asse dell'antenna e la tangente alla linea di campo emessa dal trasmettitore, in questa condizione l'ARTVA ricevente emette un segnale di massima intensità sonora. Il ricercatore deve muovere l'ARTVA (ventaglio di 120 gradi) per trovare la direzione da seguire.



La direzione da seguire per la ricerca del travolto è quella corrispondente alla risultante (somma vettoriale) delle componenti secondo le 3 dimensioni spaziali (x, y, z) della linea di campo emessa dal trasmettitore. Il microprocessore elabora la somma vettoriale e la trasforma in una indicazione, sul piano, della direzione da seguire.

Come si indossa e come ci si comporta a inizio gita

Sempre a contatto con la maglieria intima

Sempre coperto da un indumento.





Dopo averlo indossato

- 1) **Accensione dell'ARTVA** (nella maggior parte dei casi l'accensione diventa automatica indossando correttamente lo strumento)
- 2) **Auto diagnosi delle pile** (ogni strumento ha un proprio test, è importante conoscere bene il proprio)
- 3) **Test dello strumento** (molti strumenti fanno una diagnosi iniziale sulla funzionalità dell'ARTVA)

Ricordiamoci che apparecchi radio, ricevitori GPS e cellulari possono creare disturbi sia in trasmissione che in ricerca se posti vicino all'ARTVA.

Controllo di gruppo

- 1) Il responsabile fa predisporre tutti gli ARTVA in ricezione
- 2) Pone il proprio ARTVA in trasmissione e fa sfilare lentamente davanti a sé tutti i componenti del gruppo a distanza di almeno 1 metro uno dall'altro, per verificare se tutti gli apparecchi ricevono il suo segnale
- 3) Completata questa verifica, fa disporre in trasmissione tutti gli apparecchi, a esclusione del proprio, che viene invece commutato in ricezione
- 4) Avvia il gruppo, che gli sfila dinnanzi sempre a distanza di almeno 1 metro, mentre lui verifica la corretta emissione di tutti gli ARTVA e la corretta ricezione del proprio
- 5) Riporta il proprio ARTVA in trasmissione e raggiunge i compagni

DA QUESTO MOMENTO IN POI NON SARA' PIU' EFFETTUATO NESSUN ALTRO INTERVENTO SUGLI ARTVA SINO ALLA FINE DELLA GITA O DELL'OPERAZIONE DI SOCCORSO!!!

Fasi della ricerca con ARTVA

1) FASE PRIMARIA

Ricerca del primo segnale a 1 soccorritore con movimento a greca
Oppure più soccorritori con metodo a corridoi

2) FASE SECONDARIA O SOMMARIA

Ricerca direzionale lungo la linea di flusso fino ad individuare
il punto di seppellimento

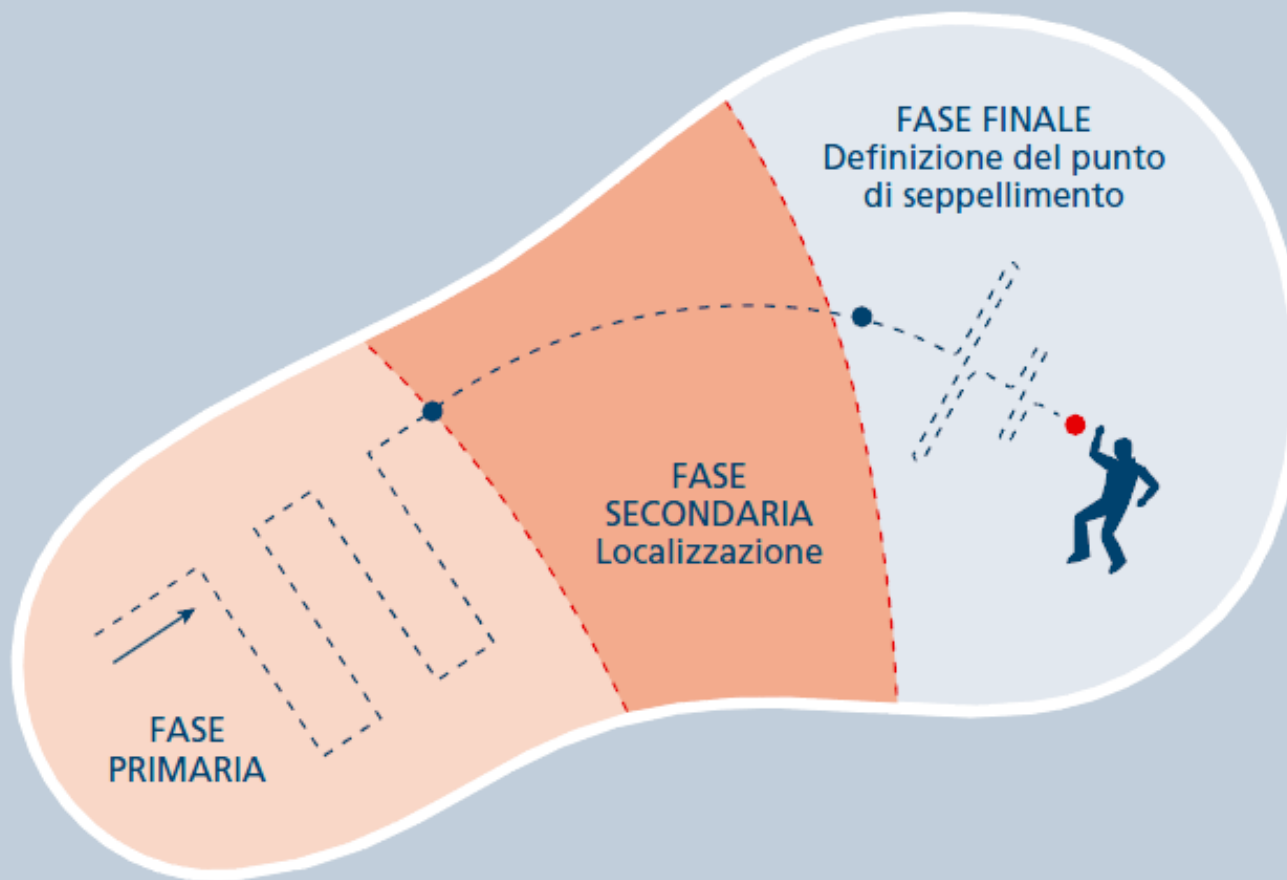
3) FASE FINALE O DI PRECISIONE

Ricerca con metodo a croce o linee ortogonali

4) LOCALIZZAZIONE O PIN POINTING

Effettuata con il sondaggio

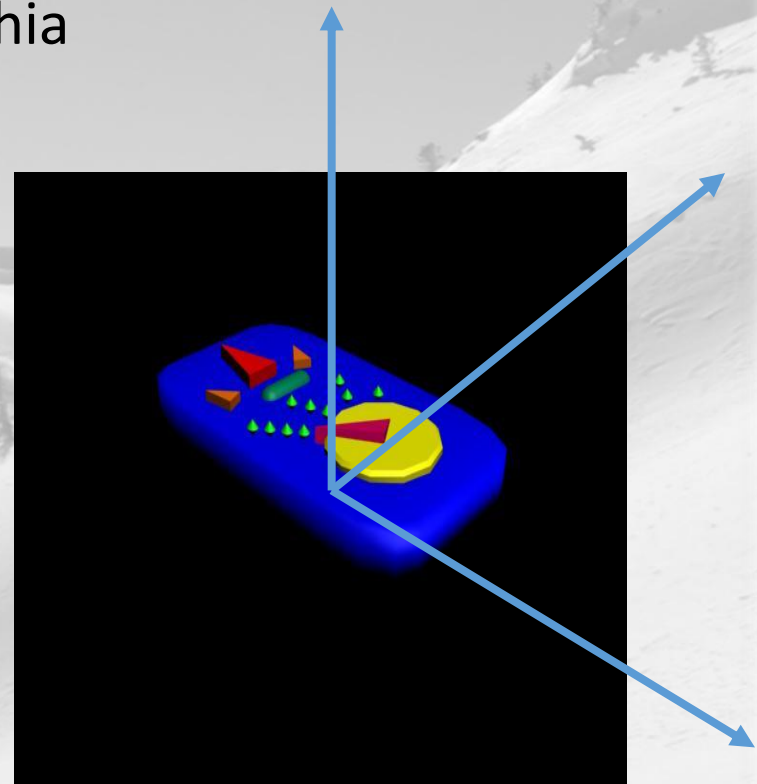
FASI DI RICERCA



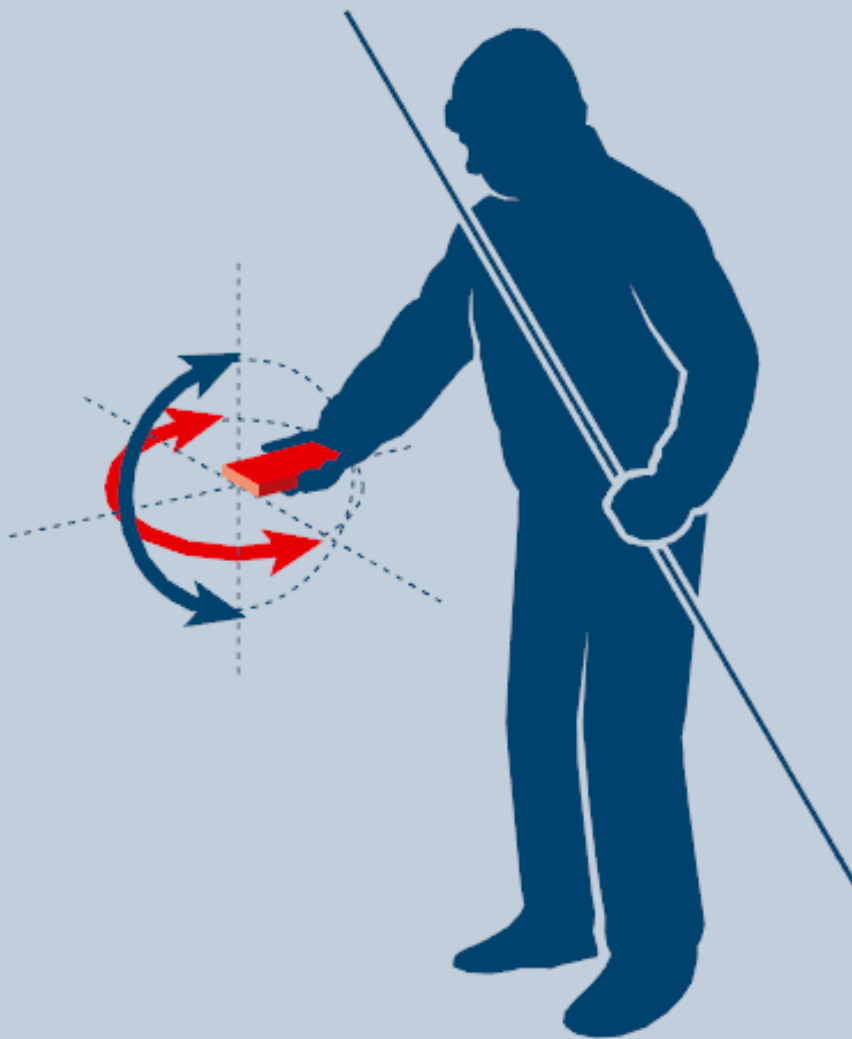
1) FASE PRIMARIA

Ricerca del primo segnale a 1 soccorritore con movimento a greca
Oppure più soccorritori con metodo a corridoi

- Nella ricerca primaria l'ARTVA va ruotato sui tre assi (solo per analogici e digitali vecchia generazione)
- Questo mi consente di posizionarmi, rispetto all'ARTVA sepolto, nella miglior situazione possibile per quanto riguarda le antenne (RX e TX).
- Parallelismo o coassialità
- I nuovi ARTVA vanno tenuti orizzontali

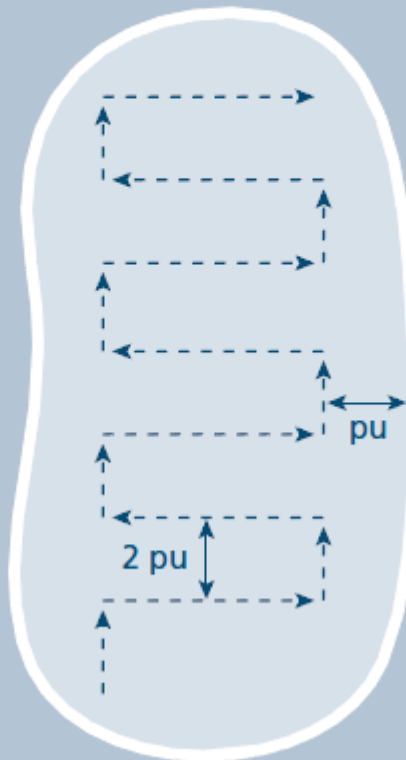


RICERCA DEL PRIMO SEGNALE NEI TRE PIANI SPAZIALI

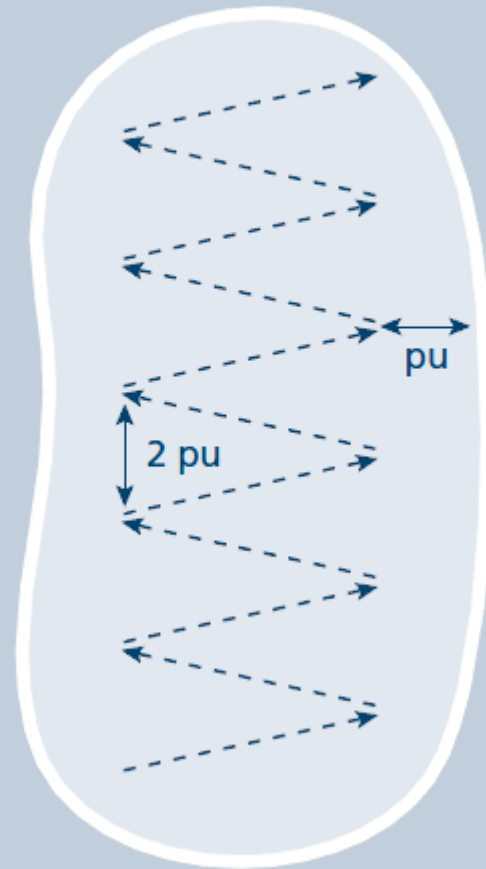


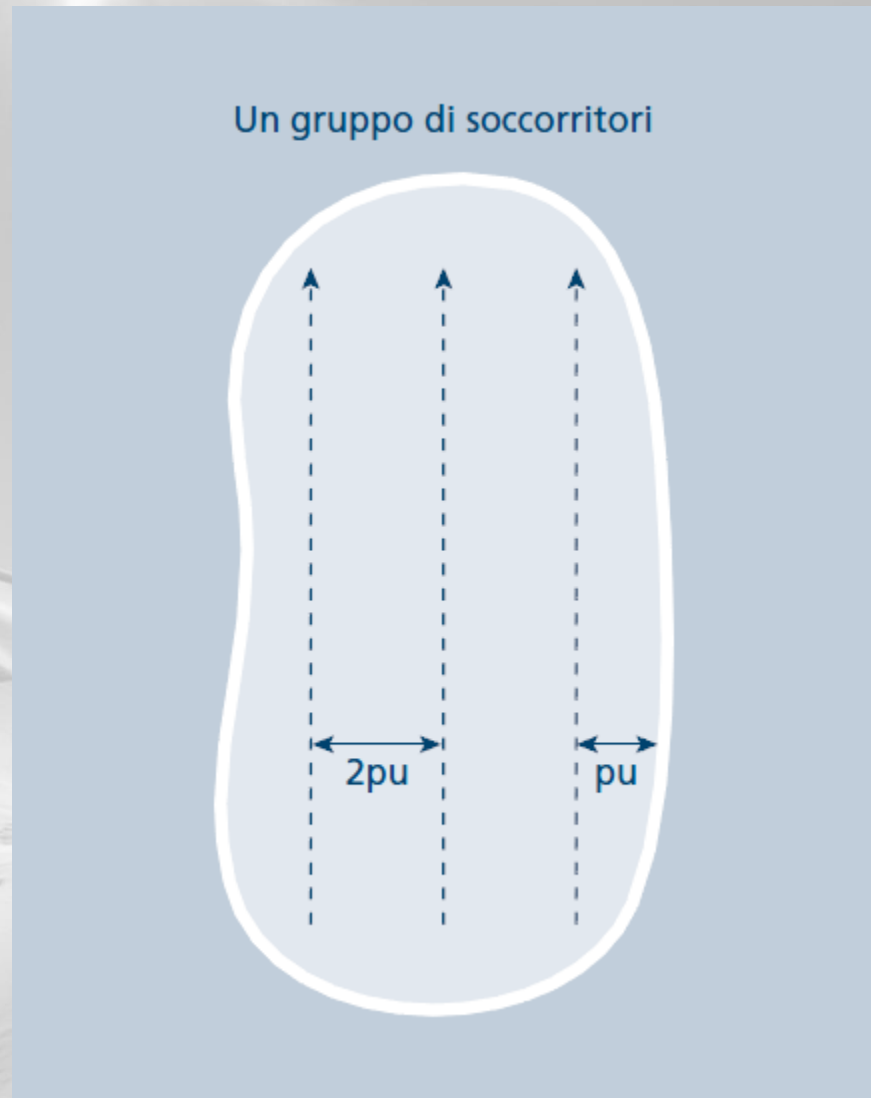
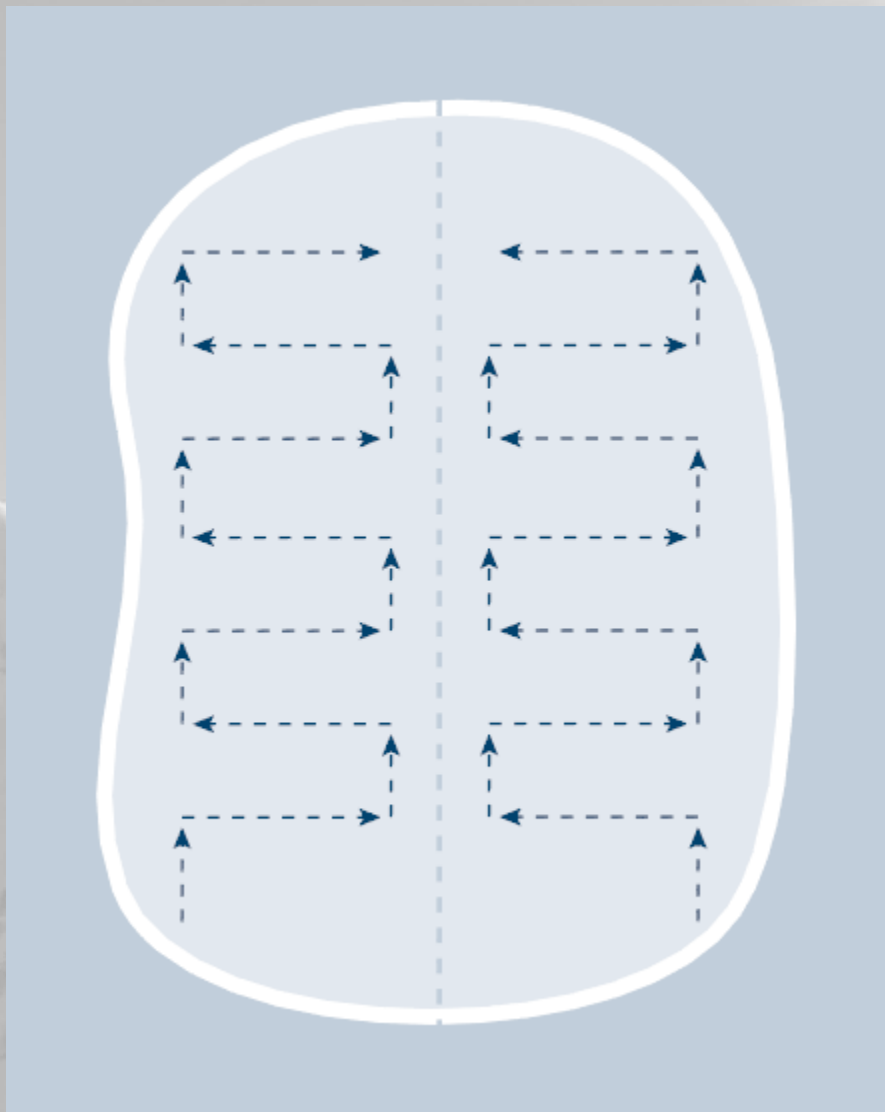
CATTURA DEL PRIMO SEGNALE

Un soccorritore a piedi



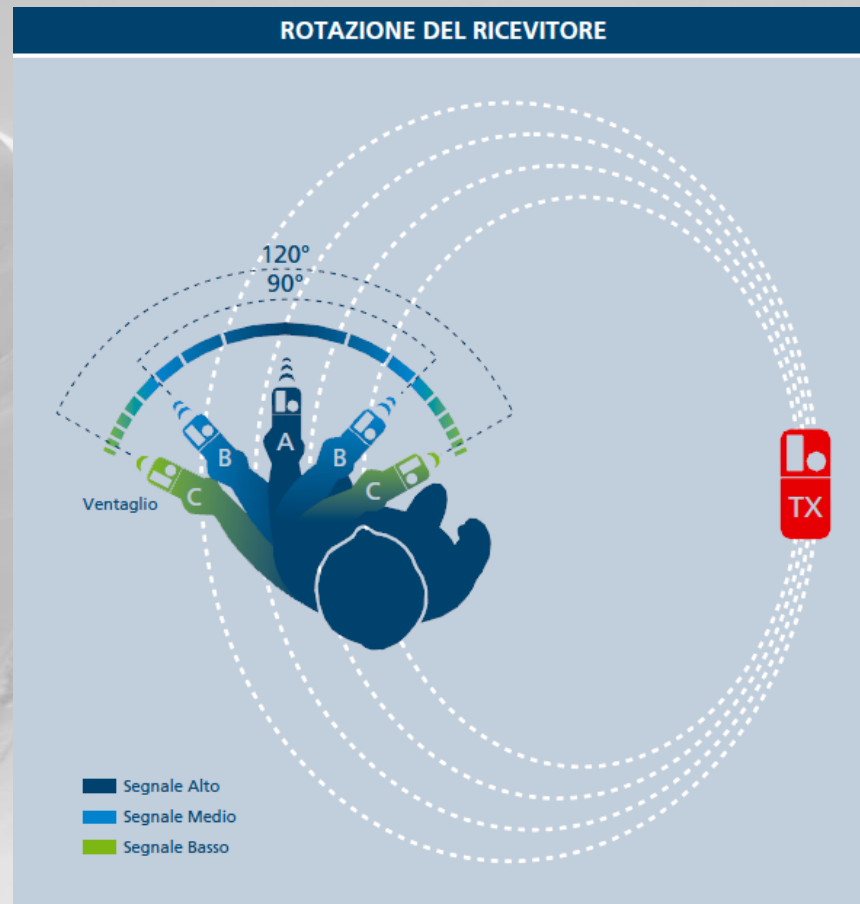
Un soccorritore con sci



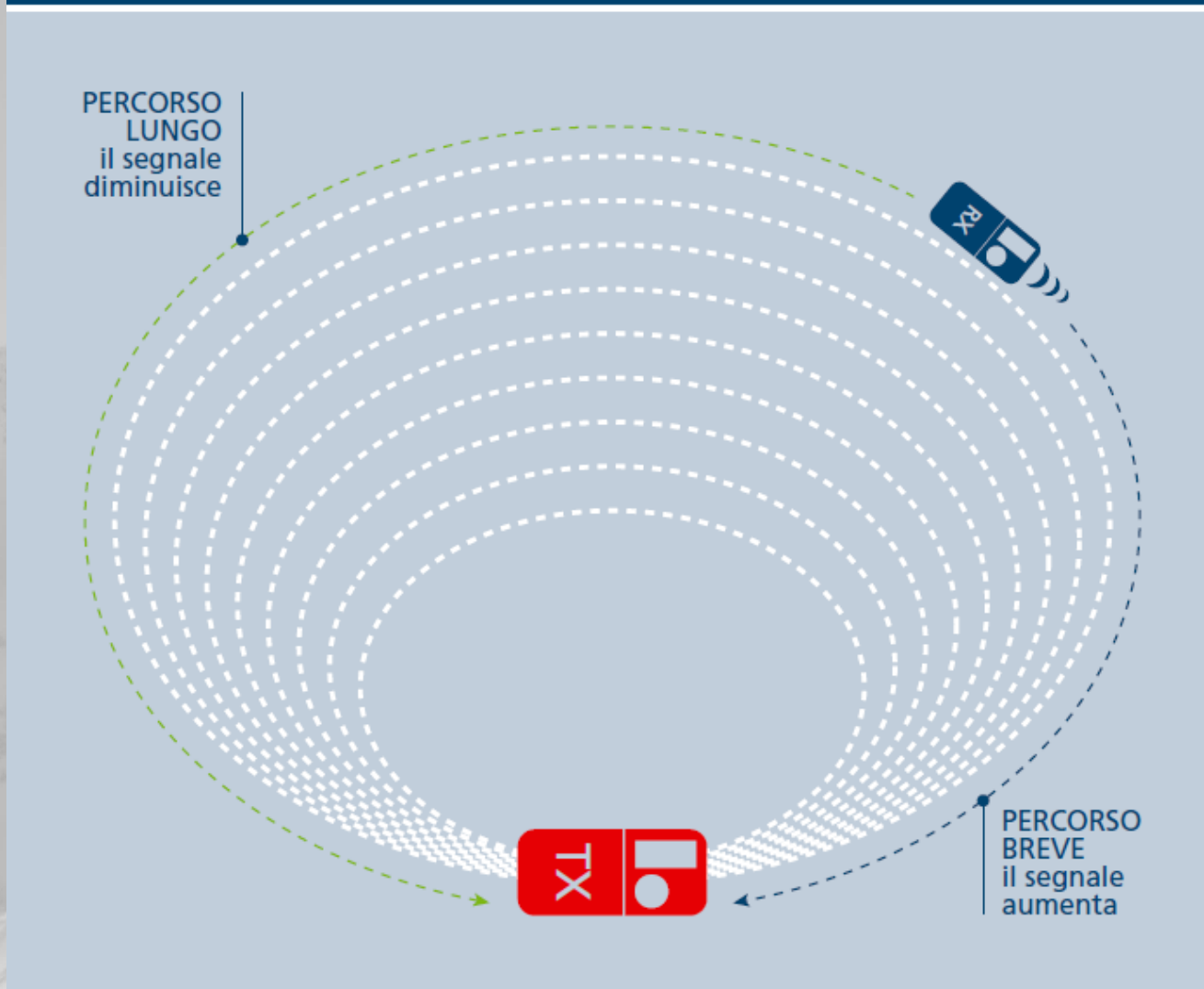


2) FASE SECONDARIA O SOMMARIA

Ricerca direzionale lungo la linea di flusso fino ad individuare il punto di seppellimento

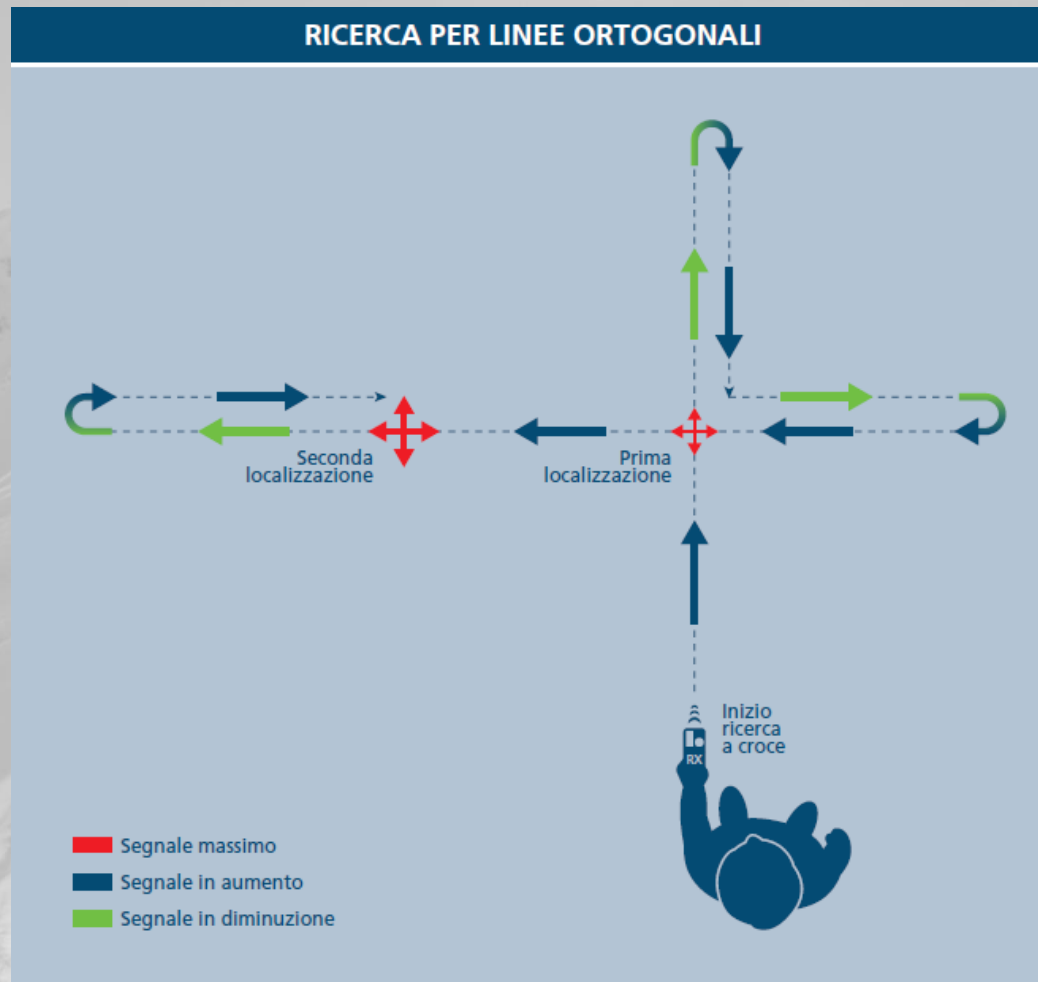


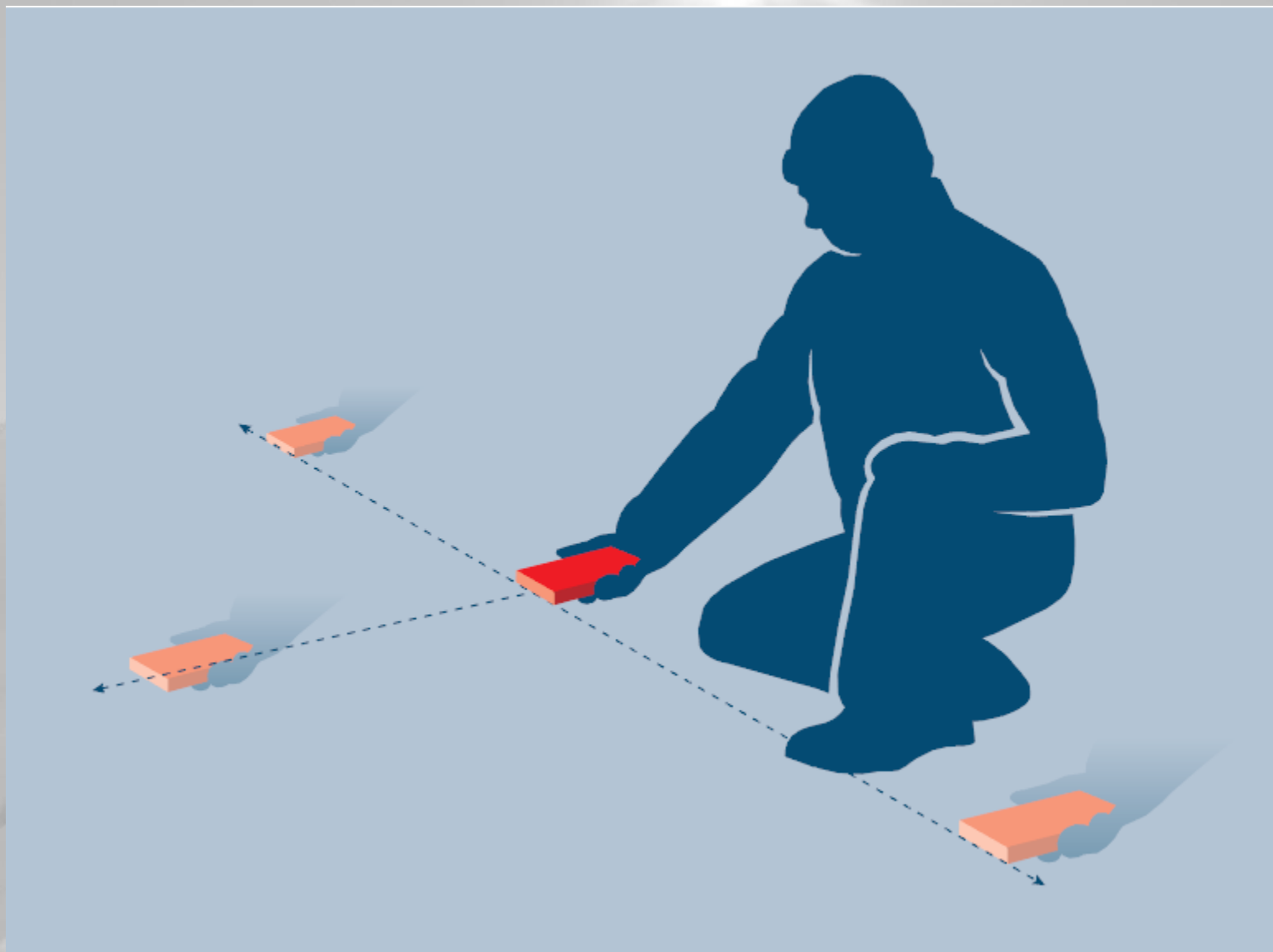
L'INTENSITA' DI SEGNALE



3) FASE FINALE O DI PRECISIONE

Ricerca con metodo a croce o linee ortogonali







Alcuni problemi

Già il dover fronteggiare un evento valanghivo
è problematico per il soccorritore professionista
figuriamoci per noi...

Cosa ci potrà mai essere di ancora più complicato???

SEMPLICE!!!

1. Seppellimento multiplo
2. Seppellimento profondo
3. Entrambi

**L'ARTVA non è un apparecchio di sicurezza
ma uno strumento di soccorso!**

**E' importantissimo saper usare bene
il proprio strumento!**

***Come un atleta per andare più veloce
ha bisogno di costante allenamento,
così per essere più veloci e sicuri in ricerca
bisogna allenarsi spesso.***



Grazie per l'attenzione
e buon divertimento